NPU 片内传输协议 Spec V1.5

> Owner: WangYizhao | 2026-10-24 | NPU Architecture V1.5 | 顶层 Spec（与整体集成篇并列），规定片内全部数据链路的传输协议：核内协议 A 与 hub-核间协议 B。协议设计即用户 10-24 确认的 56 号设计稿，本篇只做规范化整理；V1.4 时为 `_restructure_20261024/SPEC_TRANSFER_PROTOCOL_DRAFT.md`，V1.5 起提升为版本根目录下的正式篇，整体集成篇第 6.8 节改为摘要并指向本篇。

0 读这份文档之前

- 读者：负责 hub、计算核或 MAE 任一模块的设计与验证工程师。读完 §1 能说出片内数据走哪几类链路、协议要保证什么；读完 §2 能说出协议由哪三层、哪两套协议组成；读完 §3 能在图上指出每条链路两端是谁、信用往哪回、典型场景里谁先谁后；§4 是逐条要求，§5 是设计目标，§6 是对各模块的合同，§7 是未定项。
- 地位：本篇是上级文档。各模块需求文档"连接与协作"一节里的每条片内接口，只写"按本规范协议 A 的某形态"或"按协议 B 的某 VC"，不再各自定义握手、信用与有效位；整体集成篇的互连总览只保留摘要并指向本篇。设计取舍的理由、备选方案比较与旧版待裁问题的落定过程见设计记录 `NPU_Module_Dev_20261004/56_ONCHIP_TRANSFER_PROTOCOL_DESIGN_20261024.md`；链路盘点与 AMBA 等主流规范的对照见 51 号分析稿。
- 条款编号为 4.x.y，每条先说这条解决什么问题，再给要求；条款末尾〔56 号 §x〕只作与设计记录的对照。
- 信号名（vld、rdy、last、nw8、en、wea、addr、data）保持原样，首次出现时给出含义；配置字段只写含义，字段位宽与编码为建议值，实名待 ISA 确认。
- 数字口径与整体集成篇相同：1 GHz，1 拍 = 1 ns。引自其他篇的数字注明篇名；本篇的一步算术标【推导】，结构计数标【一阶推导】，容量与深度只给建议值（用户 10-23 通则二）标【建议值】，没有出处的标【待审查】。
- 范围：NPU 内部，即四个计算核内部、hub 中心与四核之间、MAE 与四核之间。AXI 外口（M0、M1、PIN）按 AMBA 定义，见 MAE_NI_EXT 篇；APB 见 CIF 篇。

1 传输协议管什么

1.1 片内数据走哪几类链路

NPU 片内的数据按来向分三类，每类在 hub 中心与计算核之间有一条链路：

1. 从 DDR 进来的数据。权重、KV、调用输入由 MAE 发读，经 AXI 口进 NI_INT 的入站 FIFO；训练权重先经 NI 权重形态级（WSH）整形，PRE 模式的 K 先经读时旋转级（KRR）解码；再由入站分发网 SDN 投到各核的 NI 写缓冲（之后落 WB）、训练核 AB、VNU 的流缓冲，或经 NI-L2C 写进中央 L2。SDN 到各核这一段叫 SDN 链路，合计 32 B/拍，每核通道不小于 24 B/拍（MAE_NI_INT 篇）。
2. 从中央 L2 下发到计算核的数据。激活重放与灌入、残差与特征行、K / V 转接、部分和读回、R-hub 归约值、标量、控制消息，由 hub 的下行单元 HUB-DN 经 D-40 链路发往各核。D-40 每核 4 道、每

道每拍 32 B，即每核 128 B/拍（HUB_NOC 篇）。

3. 从计算核上送的数据。输出写回、列表与位图、K 切分部分和、标量、事件，由各核的上行源队列经上行链路送到 hub 的上行单元 HUB-UP，再分流到 L2 单写口、R-hub、HUB-ATT、HUB-SYNC。上行每核 32 B/拍（HUB_NOC 篇）。

每个计算核内部另有 20 条核内链路，把落地口（LAND）、L1（WB、AB）、MXU 供数（FEED）、阵列（ARR、F1b、E6）、出口级、VNU、CCU 与上行源队列连起来。

hub 与计算核之间的三条链路（D-40 下行、上行、SDN）统一按协议 B；核内链路统一按协议 A；两套协议在三个转换点相接（§2.7）。

1.2 整体任务

协议要保证四件事：

- 不丢、不溢出。任何一拍数据只在接收方确定能收下时才发出；接收方的缓冲深度是写进合同的数，不靠"满了再停"。
- 次序确定。同一（源, 目的, 流）内按发出次序到达；多播时各目的看到的次序相同。
- 与资源门控配合。链路只管"这一拍能不能传"；"数据是否完整、区域能否覆盖"由写完成 / 读完成计数这类资源信用表达。两层分开，链路协议要为资源计数提供触发点（末拍标记、多播返还配对）。
- 格式无关地搬运。片内数据有 E8M0 组尺度、6 / 8 / 4 / 2 bit 打包、多平面、稀疏位图、BF16 部分和、FP32 标量等格式；链路不解释格式，元素含义由命令层与数据自身给出。

1.3 它不管什么

- 不管数据什么时候传、传多少：这由命令层决定，即 LIC 的位点序列与描述符、CCU 的位点控制命令、MAE 的访存模板；协议只执行。
- 不管数据格式本身的选择（MXFP6 还是 MXFP8、平面数、组大小）：格式由整体集成篇的量化合同与算法侧决定；协议只保证能承载元素位宽 2、4、6、8、16、32 bit 的全部现行格式。
- 不做格式转换与量化：量化、拆平面、尺度合并只发生在格式感知端点（出口侧量化点、QNT、NI 写缓冲、KRR、WSH 等），不发生在链路上。
- 不做重传与纠错：协议错误一律按致命错误上报（4.4.13），恢复由 M55 决定。
- 不管 AXI 外口与 APB（MAE_NI_EXT、CIF 篇），不管中央 L2 内部的 bank 仲裁算法（L2_SRAM 篇）。

1.4 贯穿全文的几个概念

- 三层：格式层回答"元素是什么、在不在"，单位层回答"一个传输单位在哪里结束"，链路层回答"这一拍有多少有效字"。每层只管自己的事（§2.1）。
- 拍与字：hub-核间与 SDN 链路的容器是 32 B 一拍，有效量以 8 B 字计，一拍 4 个字。核内链路的容器按链路定宽（段读 272 B、行字 544 B、E6 条目 32 B 等），有效量同样以该链路的自然字计。
- 传输单位：一条记录、一行、一块、一条流或一条消息。它在链路上占整数个 8 B 字，最后一拍带末拍标记。
- 载荷格式描述（SFD）：命令层绑定到每条流上的一组字段，说明元素的格式、位宽、组大小、尺度放在哪、平面数、长度从哪来与计数。下文简称"格式描述"，各模块篇写作"载荷格式描述（SFD）"，指

的是同一件事；格式感知端点据此解析元素。

- 流控形态：协议 A 的四种，逐拍 ready（R）、注册 ready 加 skid 缓冲（S）、发方计数信用（C）、直达无流控（D）。
- 两层信用：链路信用（第一层）管接收缓冲不溢出，由信用返还线承载；资源信用（第二层）管槽、份、区域的写完成与读完成，由事件消息与计数器承载。两层不能互相代替。
- VC 与道：D-40 下行与上行各有 4 个虚通道 VC0…VC3，下行为 VC0 重放、VC1 数据、VC2 响应（R-hub 归约值与 HUB-SYNC 标量）、VC3 控制，上行为 VC0 窄口、VC1 数据、VC2 部分和、VC3 控制。下行每核 4 道，道 q 绑定 L2 象限 q。
- 多播：一个 flit 带目的掩码同拍发往多个核；每个目的各扣一份信用，全部返还才算读完。
- 转换点：协议 B 的接收端同时是协议 A 的发送端（或反之）的位置，共三个：核侧落地 FIFO、NI 写缓冲、上行源队列。

1.5 五种调用里各链路在传什么

- Prefill：权重经 SDN 按输出通道分行块投 4 核 WB；激活经 D-40 VC0 按段交错多播重放到 4 核；输出经上行 VC1 写回 L2；K 切分部分和经上行 VC2 进 R-hub，归约值经 D-40 VC2 回属主核；归一化统计量经上行 VC0 进 HUB-SYNC，合并值经 D-40 VC2 回各核；down 位点溢出的部分和经 D-40 VC1 读回。
- Decode、Proposal、Verify：在线性位点流量之外，K / V 经 SDN 或 D-40 VC1 进 NI 写缓冲；录取位图与区块位图经上行 VC0 进 HUB-ATT，列表与判决经 D-40 VC3 广播；Verify 的父槽表、档表、祖先掩码、随机数经 D-40 VC3，Draft 分布经 D-40 VC1 送属主核采样状态区；LM Head 的结果在核内由出口级交 SEL 与 SMP。
- Target 训练（同步 α 与独立 β）：训练权重经 SDN 同拍多播给前向核与属主训练核，训练核那一份带落地地址与旁带字；dY 经 SDN 写训练核 AB；训练核的份释放事件经上行 VC3 回到 SDN，作为份信用。
- 生成循环（NPU 自循环）：每轮流量与一次 Proposal 加一次 Verify 相同，协议不变。

2 协议由什么组成

2.1 三层分工，以及为什么不用逐字节有效位

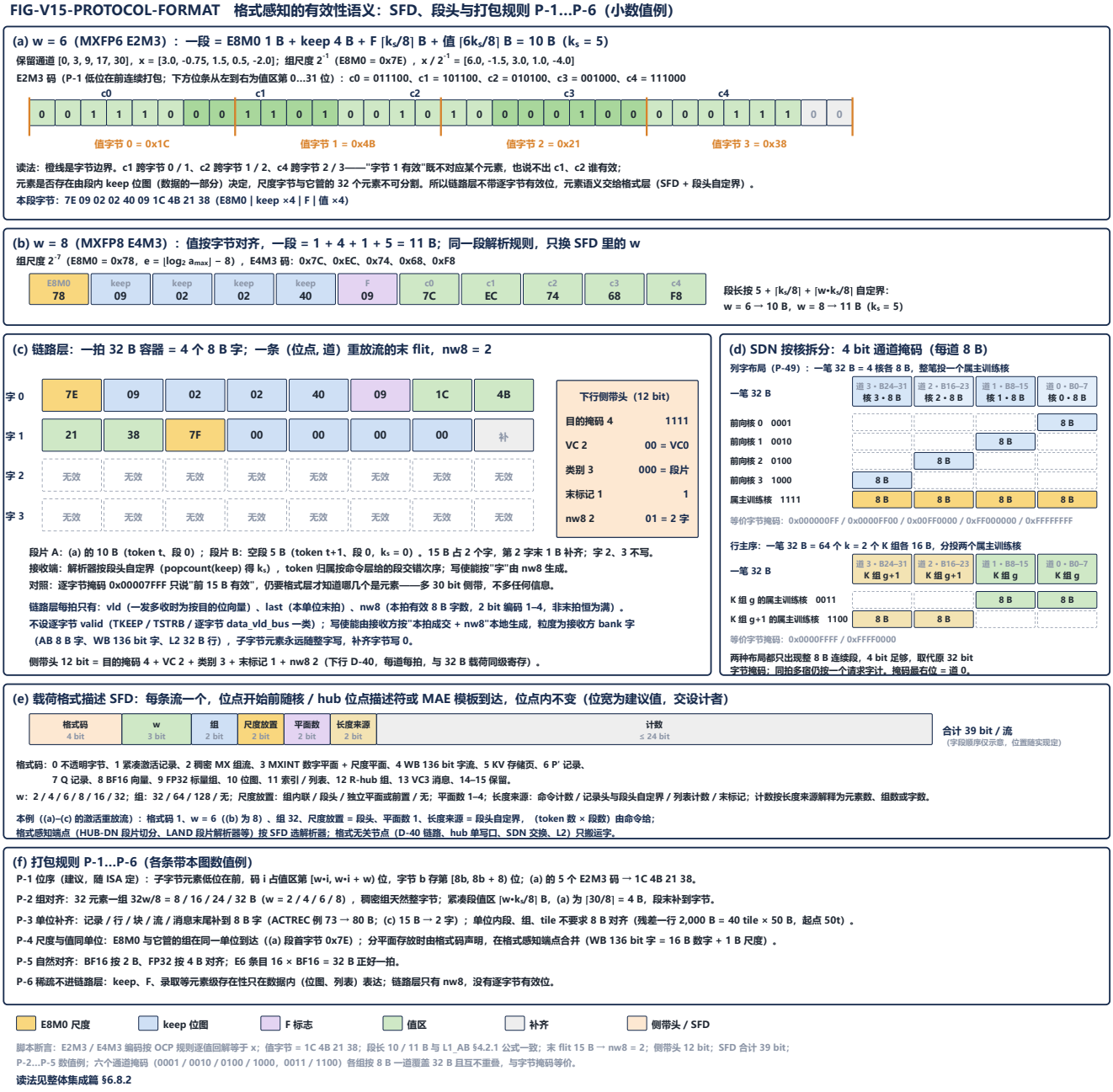


图 FIG-V15-PROTOCOL-FORMAT 读法（脚本 `_build/draw_protocol_format.py`，含数值自检）：

- (a) 一个 32 通道组保留 5 个元素（通道 0、3、9、17、30），按 MXFP6 E2M3 编码。组尺度 2^{-1}（E8M0 码 0x7E），5 个 6 bit 码低位在前连续打包成 4 个值字节 0x1C 0x4B 0x21 0x38。竖线是字节边界：码 c1 跨值字节 0 / 1、c2 跨 1 / 2、c4 跨 2 / 3，"某字节有效"对应不到任何一个元素。整段 10 B = E8M0 1 B + 保留位图 4 B + F 标志 1 B + 值 4 B。
- (b) 同一组按 MXFP8 E4M3 编码，组尺度 2^{-7}，值按字节对齐，整段 11 B。解析规则不变，只换元素位宽。
- (c) 一条重放流的末拍装着 (a) 的段片和一个空段片，共 15 B，占 2 个 8 B 字。侧带头写"有效字数 2、末拍"，字 2、字 3 不写。接收端靠段头自定界与命令层给的段交错次序找到元素。

- (d) SDN 在两种权重布局下按核拆分一笔 32 B：4 bit 通道掩码（最右位为道 0，每道 8 B）与旧的 32 bit 字节掩码完全等价。列字布局为 0001 / 0010 / 0100 / 1000，属主训练核 1111，行主序两个 K 组 0011 / 1100；脚本断言各组互不重叠、并起来覆盖 32 B。
- (e) 格式描述的位域条：类别 4 / 元素位宽 3 / 组 2 / 尺度放置 2 / 平面数 2 / 长度来源 2 / 计数不超过 24，合计 39 bit（字段次序示意），旁列类别编码 0…13 与本例取值（类别 1 紧凑激活记录、位宽 6（(b) 为 8）、组 32、尺度在段头、单平面、段头自定界）。
- (f) 打包规则六条各配本图的数值例：低位在前即 (a) 的 4 个值字节；单位补齐如 73 B 补到 80 B；WB 字 136 bit = 16 × 8 + 8。

实际尺寸：一个 tile 64 通道、两段；残差一行 Qwen 2,000 B；段数与 token 数由命令给出；机制相同。

为什么不用逐字节有效位（AXI-Stream 的 TKEEP / TSTRB，以及用户 nn_main_controller 方案里按字节的 data_vld_bus）：它假设载荷的最小语义单位是字节，而本设计的载荷不是。用户 10-24 原话："vld bus 实际指的是每 Byte 是否有效，而咱们的数据格式存在 E8M0 的 Scale，以及 6bit 编码，8bit 编码，4bit 编码，2bit 编码等复杂格式，因此这个协议明显不匹配需求"。具体是：

- MXFP6 的 6 bit 码跨字节边界，4 个码占 3 B；"值字节 1 有效"既不对应某个元素，也说不清跨在它上面的两个码谁有效。
- K 2+2 平面的 2 bit 码、MXINT8 hi / lo 平面与 V 4 bit 的 4 bit 码，一字节装 4 个或 2 个码，字节粒度太粗。
- E8M0 组尺度与它管的 32 个元素是不可分的一组；单独标"尺度字节无效、值字节有效"没有意义。
- 元素在不在由段内保留位图表达，那是数据本身；记录长度随保留个数变化，由记录头与段头自定界。
- K hi / lo、P′ 两平面、MX 4+4 是同一组元素的多个平面，平面关系是格式层的概念。
- BF16 部分和、FP32 标量、3 B 词号列表、R-hub 的 25 B 加 2 B 组序号，各有自己的对齐。

即使硬加逐字节有效位，接收端仍要靠格式与段头才知道哪些位是哪个元素：图 (c) 的末拍 15 B 有效，字节掩码 0x00007FFF 只是多出 30 bit 侧带，不多任何信息。

所以有效性分三层表达，每层只承担它能承担的：

- 链路层：只说"本拍前几个 8 B 字有效"，用有效字数 nw8 表达。它不知道里面是 MXFP6 还是 BF16。
- 单位层：只说"单位在哪一拍结束"，用末拍标记 last 表达；单位末尾补齐到 8 B 字。
- 格式层：说"元素是什么、在不在"。它由命令层绑定到每条流上的格式描述，加上记录头、段头自定界给出；只有格式感知端点解析它。

2.2 格式层：格式描述与打包规则

每条流（一个位点内一条源到目的的数据流）在位点开始前由命令层绑定一份格式描述，位点内不变。它放在三处：核位点描述符（核内各流与落地口）、hub 位点描述符（HUB-DN 切段片、R-hub）、MAE 访存模板与请求目的标签（SDN、NI 写缓冲、WSH、KRR）。三处都由 LIC 按编译期表生成。

格式描述的内容是：格式类别（不透明字节、紧凑激活记录、稠密 MX 组流、MXINT 数字平面加尺度平面、WB 136 bit 字流、KV 存储页、P′ 记录、Q 记录、BF16 向量、FP32 标量组、位图、索引或索引加值列表、R-hub 组、控制消息）、元素位宽、组大小、尺度放置方式、平面数、长度来源与计数。合计约 39 bit 一条流【建议值】，一个位点通常 3 到 6 条流。

打包规则有六条：子字节元素低位在前连续打包；32 元素一组在 2 / 4 / 6 / 8 bit 下都是整字节；单位末补到 8 B 字；尺度与它管的元素同单位到达；BF16、FP32 自然对齐；稀疏只在数据内表达。条款见 4.1。

2.3 单位层：传输单位与补齐

一个传输单位（一条记录、一行、一块、一条流、一条消息）在链路上占整数个 8 B 字，末拍带 last。下一单位从下一拍的字 0 开始，不在拍中间接上。唯一例外是段片流：整条重放流算一个单位，段片在流内按字节背靠背排列，以保持 D-40 每道实收不低于 31 B/拍（HUB_NOC 篇）。

2.4 链路层：每拍带什么

每拍的链路层字段只有三个：vld（发送方本拍数据有效；一发多收时是按目的的位向量）、last（本传输单位的末拍）、nw8（本拍有效的 8 B 字数，非末拍恒为满，核间与 SDN 链路为 2 bit 编码 1 到 4）。接收方的写使能（en、wea）不由发送方给，而是接收方按"本拍成交"加有效字数在本地生成，粒度为接收方的 bank 字。SDN 把一笔 32 B 按核拆分时，每个目的核带 4 bit 通道掩码，每道 8 B。

2.5 协议 A（核内）由什么组成

协议 A 以用户 nn_main_controller 方案为基线，分命令层与传输层：

- 命令层：位点控制命令给出每条流的长度、形状、基址、步长、目的掩码与格式描述；发送单元内部按"计数 → 累加 → 跳址"生成每拍的地址与末拍标记，发够即止。长度由数据决定的流（保留位图、F 标志、录取集、Router 行片），由上游单元在线给出计数。
- 传输层：格式无关的信号集 vld、rdy、last、nw8、addr、data；en、wea 由接收方本地生成。成交规则只有一条：vld 与"该目的可收"同时成立。
- 四种流控形态，按链路的走线级数与是否一发多收选用：逐拍 ready（R）用于相邻、扇出小的链路；注册 ready 加 skid（S）用于单端口仲裁或跨 pod 走线；发方计数信用（C）用于三级以上流水、一发多收与所有读型链路；直达无流控（D）只用于 F1b 到 SEL 的录取粗分数这一条。20 条核内链路的形态见 §3.2。

2.6 协议 B（hub-核间）由什么组成

协议 B 复用 D-40 已有的 4 道 × 32 B flit、VC0…VC3 与端到端信用（HUB_NOC 篇），并把它们写成统一规则：

- flit 与侧带头：载荷 32 B 一拍；侧带头下行每道 12 bit（目的掩码、VC、类别、末拍、有效字数），上行每核 14 bit（VC、类别、末拍、有效字数、属主核号、区域号）。地址不随 flit 走，落点地址由接收端按位点描述符的游标生成；SDN 例外，带 NI 给出的落地地址。
- 端到端信用：发送方对每个（目的, VC[, 道]）持一个信用计数，初值等于接收方的落地深度；接收方每弹出一个 flit，在链路束内的返还线上打一个单拍脉冲。VC0、VC1 按（核, VC, 道）计，VC2、VC3 按（核, VC）共享池计。
- 两层信用：第一层是上面的链路信用；第二层是资源信用，以 VC3 上的单 flit 事件消息与 L2 侧计数器承载（位点完成、WB 槽释放、份释放、gather 计数、GO 等）。SDN 对训练核同时检查两层：8 B 字信用与份信用。
- 多播：每个目的各扣一份；读完成要等末拍 flit 在全部目的都返还。

- 错误：协议不重传，只设断言级检查，违例按致命错误上报。

2.7 两套协议在哪里相接

三个转换点：

- 核侧落地 FIFO（协议 B 接收、协议 A 发送）：段片解析器、AB 灌入写、NI 写缓冲转接、出口级与 NLU 的抽头从落地 FIFO 取数，按协议 A 对下游成交；成交才弹出，弹出才向 hub 返还信用。
- NI 写缓冲：对 SDN 是协议 B 的接收端（字信用），对 WB 落字是协议 A 的逐拍 ready；它还为 D-40 VC1 的 K / V 转接留出一个专用的落地转接区。
- 本核上行源队列（协议 A 写入、协议 B 发送）：出口级、SEL、SMP、CTL 按协议 A 写进各 VC 的源队列，hub 入口有信用时发 flit。

因此协议 A 一侧的任何停顿，都会经落地 FIFO 自然变成协议 B 的信用停顿，不需要额外的跨协议信号。

3 连接与配合

3.1 hub 与计算核之间

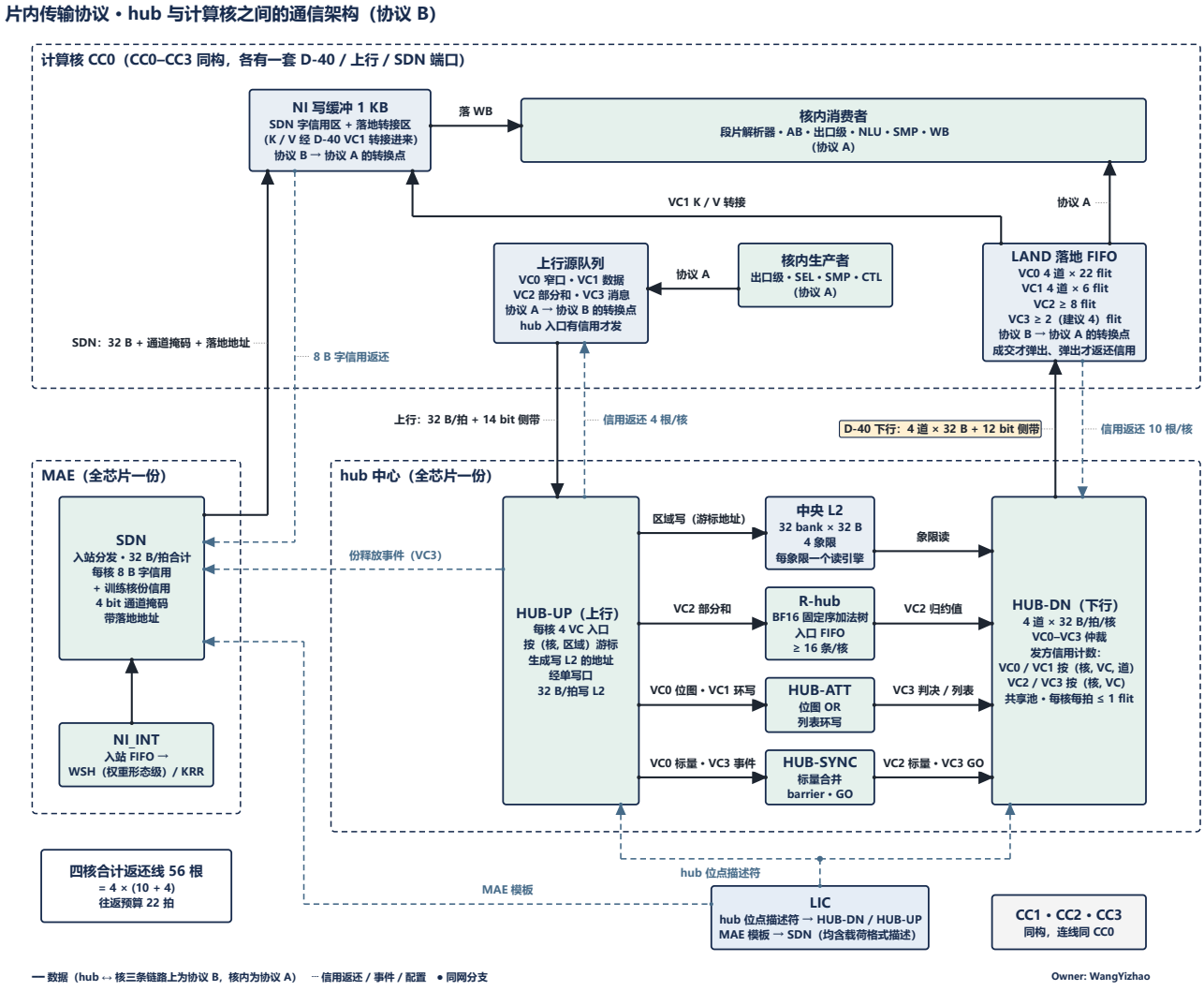


图 FIG-V15-PROTOCOL-HUBCORE 读法：上方是一个计算核（四核同构，各有一套端口，CC1–CC3 在右下角示意），下方是全芯片各一份的 hub 中心与 MAE，LIC 在底部。黑色实线是数据，蓝色虚线是信用返还、事件与配置。三条跨越上下两区的竖线就是协议 B 的三条链路：右侧 HUB-DN → LAND 落地 FIFO 是 D-40 下行，中间上行源队列 → HUB-UP 是上行，左侧 SDN → NI 写缓冲是 SDN；每条旁边都有一条反方向的蓝色虚线，即信用返还（下行每核 10 根、上行每核 4 根、SDN 为 8 B 字信用）。HUB-UP 另有一条份释放事件虚线直达 SDN，这是训练核的第二层份信用。hub 中心内部，HUB-UP 把上行流量分到中央 L2、R-hub、HUB-ATT、HUB-SYNC，后三者与 L2 的象限读再汇入 HUB-DN。落地 FIFO、NI 写缓冲、上行源队列三个框是两套协议的转换点，核内一侧都按协议 A。

逐条链路：

- D-40 下行，HUB-DN → 各核落地 FIFO。每核 4 道，每道每拍 32 B 载荷加 12 bit 侧带头。道 q 绑定 L2 象限 q，用于 VC0、VC1；VC2、VC3 的 flit 由挂在 hub 中心的 R-hub、HUB-ATT、HUB-SYNC、LIC 发出，选当拍排队最短的道。落地深度：VC0 每道 22、每核 88 flit；VC1 每道 6、每核 24 flit；VC2 每核不小于 8 flit；VC3 每核不小于 2 flit，建议 4【建议值】。返还线每核 10 根：VC0 4 道、VC1 4 道、VC2 与 VC3 各 1 根。
- 上行，各核上行源队列 → HUB-UP。每核每拍 32 B 载荷加 14 bit 侧带头，4 个 VC 各有独立源队列与 hub 入口信用；写口拥塞不得反压窄口与控制 VC。HUB-UP 按区域号查（核, 区域）游标生成写 L2 的地址，经单写口 32 B/拍写 L2；VC2 部分和交 R-hub，VC0 位图与 VC1 环写交 HUB-ATT，VC0 标量与 VC3 事件交 HUB-SYNC。返还线每核 4 根，每 VC 1 根；VC2 的信用就是 R-hub 入口 FIFO（每核不小于 16 条）。
- SDN，NI_INT → 各核 NI 写缓冲。合计 32 B/拍，每核通道不小于 24 B/拍；一笔 32 B 可按 4 bit 通道掩码拆给多个核，同拍多宿仍按一个请求字计。每拍带 NI 给出的落地地址（训练核那一份的落点由 WSH 的块内置换决定，核侧推不出来）。SDN 对每核持 8 B 字信用，对训练核另持份信用。
- 事件与资源信用。位点完成、WB 槽释放、训练核份释放、属主核完成、系数就绪、gather 计数、GO 都是 VC3 上的单 flit 消息（属主核完成至多 3 flit），首字节为消息类型；其中份释放经 HUB-UP 直达 SDN，GO 由 HUB-SYNC 经 D-40 VC3 广播。写完成 / 读完成计数器放在 L2 侧。
- 配置。LIC 按编译期表生成 hub 位点描述符（给 HUB-DN、HUB-UP、R-hub，含各流的格式描述与区域基址）与 MAE 模板（给 SDN、NI 写缓冲、WSH、KRR，含格式描述与通道掩码），信用初值随位点描述符装入。

3.2 计算核内部

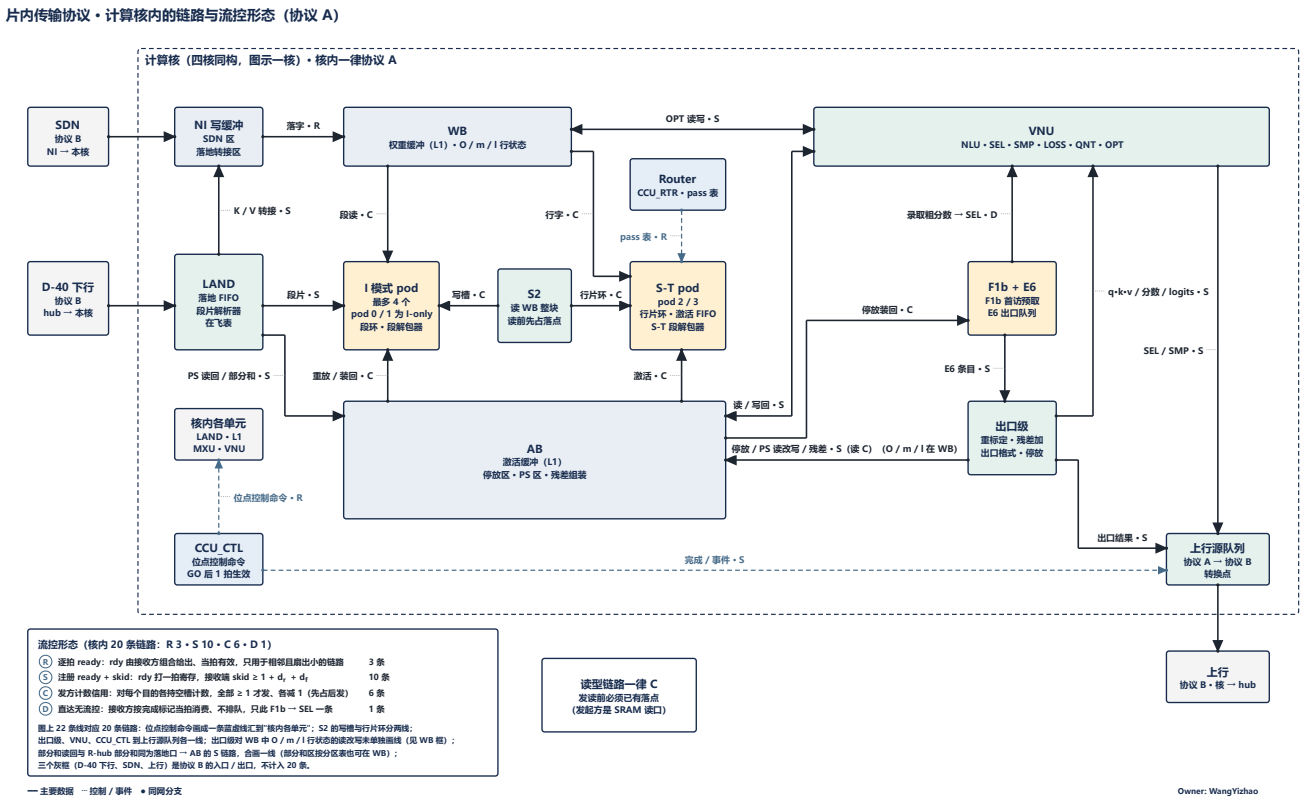


图 FIG-V15-PROTOCOL-INCORE 读法：一个计算核内部，每条链路旁的字母是它的流控形态。R 逐拍 ready 3 条，S 注册 ready 加 skid 10 条，C 发方计数信用 6 条，D 直达无流控 1 条。读型链路（发起方是 SRAM 读口）一律为 C，因为发读前必须已有落点。左侧三个灰框（D-40 下行、SDN）与右下的上行是协议 B 的入口与出口，不计入 20 条。为让图可读，图上做了三处合并：位点控制命令画成一条蓝虚线汇到"核内各单元"；部分和读回与 R-hub 部分和同为落地口 → AB 的 S 链路，合画一线（部分和区按分区表也可在 WB）；出口级对 WB 中 O / m / l 行状态的读改写没有单独画线，标在 WB 框与出口级 → AB 的标签上。

按数据走向分四组：

- 从落地口出发：落地 FIFO → 段片解析器 → pod 段解包器（S）；落地 FIFO 的 VC1 K / V 类 → NI 写缓冲落地转接区（S）；落地 FIFO 的 VC1 部分和读回类 → L1 部分和区（S）；落地 FIFO 的 VC2 部分和类 → AB 停放区与在飞表（S）；NI 写缓冲 → WB 落字（R）。
- 从 L1 到阵列：WB 段读 → l 模式 pod（C，段环空槽即信用，对每个 pod 各持计数）；AB 本地重放 / 装回 → l-only pod（C）；WB 行字 → 出口旋转器 → 两个 S-T pod 行片环（C，先占环条目再读，严格多播）；AB → 激活 FIFO → S-T 段解包器（C，AB 仲裁给激活读口保底）；S2 → 行片环或 l-only pod 写槽（C，读前先占）；停放装回读 → F1b 首访预取（C）；Router pass 表 → FEED（R，前视两轮双缓冲）。
- 出口与 VNU：E6 → 出口级（S，E6 设将满水位）；出口级 → L1，包括 AB 停放区的停放写、部分和区的读改写、WB 中 attention 行状态 O / m / l 的读改写、AB 残差组装缓冲（写为 S，读改写的读请求为 C）；出口级 → VNU（S，两目的扇出时 rdy 相与后注册）；VNU ↔ AB（S）；OPT ↔ WB（S）；F1b → SEL 录取粗分数（D）。
- 控制与上行：CCU_CTL → 本核各单元的位点控制命令（R，双份寄存加就绪标志，GO 后 1 拍生效）；出口级、SEL、SMP、CTL → 上行源队列（S，源队列将满水位注册）。

3.3 谁来配置、什么时候生效

- 位点级：LIC 按编译期表为每个位点生成格式描述（含该位点的元素位宽）、区域基址与长度、信用初值、通道掩码，分别写入核位点描述符、hub 位点描述符与 MAE 模板。位点控制命令在 GO 后 1 拍生效，位点内不变；切换时按"停止发射 → 在途提交 → 切换 → 放行"排空。
- 调用级：训练窗口的份数 n_w、每份大小（m 组 × 本核 K 组份额 × K_t）随位点描述符给出，SDN 的份信用初值随之装入。
- 运行时：链路信用由返还线逐拍维护；长度由数据决定的流，由上游单元按记录头或计数在线给出长度。
- 字段实名、位宽与编码待 ISA 确认；本篇只规定字段含义。

3.4 典型场景里的配合次序

场景一：Prefill 激活重放（D-40 VC0 多播到四核）。

1. LIC 下发位点描述符：HUB-DN 拿到这条流的格式描述（紧凑激活记录、元素位宽 6），落地口拿到同一格式描述与段交错次序。
2. HUB-DN 按段交错从 L2 象限读出段片，在道 q 上组 flit，目的掩码 1111；只有四核该道的信用计数都不小于 1 时才发，各减 1。
3. 各核落地 FIFO 收下 flit；段片解析器按段头自定界切出段片，按协议 A 的 S 形态交 pod 段解包器。
4. 解析器成交一拍，落地 FIFO 弹出一拍，下一拍在该道的返还线上打一个脉冲；HUB-DN 收到四个目的的返还后，该 flit 的信用全部收回。
5. 流的末拍 flit 在四个目的都返还后，HUB-DN 记该单位读完成，L2 侧的读完成计数加 1。

场景二：训练窗口内权重经 SDN 多播，训练核落后时停发（图 FIG-V15-PROTOCOL-CREDIT）。

1. MAE 按三层顺序发训练位点的权重读，目的标签给"前向核 + 属主训练核"多播与通道掩码。
2. 训练核那一份经 WSH 整形，带落地地址与旁带字；SDN 同拍投前向核与训练核。
3. 每送出一个 8 B 字，SDN 对该核的字信用减 1；NI 写缓冲把字落 bank、释放空间后返还 1。
4. 训练核每开始收新一份的第一块，份信用减 1；训练核 S2 读完这一份的最后一次、在途读排空后，CTL 发份释放事件，经上行 VC3 → HUB-UP 直达 SDN，份信用加 1。
5. 份信用为 0 且下一块属新份时，SDN 只对该训练核停发，并回压 MAE 顺序流读；因为同一笔还要投前向核，前向核随之停顿并计入训练窗口停顿计数。前向最多领先训练核 $n_w - 1$ 份。

场景三：K 切分部分和经 R-hub 归约（上行 VC2 → D-40 VC2）。

1. 各参与核的出口级把 BF16 部分和按协议 A 写进上行 VC2 源队列，侧带头带属主核号。
2. R-hub 入口 FIFO 有空位（即 VC2 信用）时，flit 上送；R-hub 按固定序加法树归约，产出 25 B 归约值加 2 B 组序号。
3. HUB-DN 以 VC2、类别"部分和"把归约值发给属主核（共享池信用，每核每拍至多 1 flit）。
4. 属主核落地 FIFO 交 AB 停放区，同时由落地口的在飞表按组序号对回（token, 行块），NLU 消费。

场景四：K / V 经 D-40 VC1 转接进 WB。

1. HUB-DN 以 VC1、类别"K / V"在对应道上发 flit。
2. 落地 FIFO 把它交 NI 写缓冲的落地转接区（S 形态）；该分区与 SDN 的字信用区互不占用。

3. NI 写缓冲按落地地址逐字落 WB（R 形态）；落地 FIFO 成交才弹出、弹出才返还 D-40 信用。

场景五：位点完成与 GO（第二层计数）。

1. 各核 CTL 在位点末发位点完成事件（VC3，单 flit，带位点号与本位点直接经单写口写 L2 的 VC1 数据 flit 数）。
2. HUB-SYNC 对每个参与核，只在该核经单写口已提交的同口径 flit 数不小于事件里的计数时才把它计入；参与核计满后，经 D-40 VC3 广播 GO 并通知 LIC（HUB_NOC 篇）。区域里的数据是否已落 bank、能否被读，另由 L2 侧的写完成计数门控（4.5.2）。
3. 各核在 GO 后 1 拍让下一位点的控制命令生效。

场景六：LM Head 结果在核内的走法。

1. 属主核的 hi 遍粗 logits 由 E6 交出口级（S 形态），出口级交 SEL 并同时扇出给 LOSS。
2. 补算后的精确 logits 经同一出口交 SMP。
3. F1b 直达口（D 形态）只给 attention 录取粗分数用，不承载 LM Head 结果。

4 需求条款

4.1 格式层

格式层规定元素的含义。它只在格式感知端点被解析，链路本身不读它。

4.1.1 每条流绑定一份格式描述

接收端要知道一条流里的字节是什么元素，但链路上逐拍携带这些信息既浪费又不够（§2.1）。要求：每条流（一个位点内一条源到目的的数据流）由命令层在位点开始前绑定一份格式描述，位点内不变；格式描述放在核位点描述符、hub 位点描述符、MAE 模板与请求目的标签三处，由 LIC 按编译期表生成。〔56 号 §2.1〕

4.1.2 格式描述的内容

格式描述必须让接收端无须其他信息就能定位每个元素。要求包含：格式类别（共 14 类：不透明字节、紧凑激活记录、稠密 MX 组流、MXINT 数字平面加独立或前置尺度平面、WB 136 bit 字流、KV 存储页、P′ 记录、Q 记录、BF16 向量、FP32 标量组、位图、索引或索引加值列表、R-hub 组、控制消息，另留 2 个编码）；元素位宽（2、4、6、8、16、32 bit）；组大小（32、64、128 或无组）；尺度放置方式（组内联、段头、独立平面或前置、无尺度）；平面数（1 到 4）；长度来源（命令计数、记录头与段头自定界、列表计数、末拍标记）；计数（元素数、组数或字数，按长度来源解释）。位宽建议：类别 4 bit、位宽 3 bit、组大小 2 bit、尺度放置 2 bit、平面数 2 bit、长度来源 2 bit、计数不超过 24 bit，合计约 39 bit 一条流【建议值】。类别编码建议按上列次序取 0…13（0 不透明字节、1 紧凑激活记录、2 稠密 MX 组流、3 MXINT 数字平面加尺度平面、4 WB 136 bit 字流、5 KV 存储页、6 P′ 记录、7 Q 记录、8 BF16 向量、9 FP32 标量组、10 位图、11 索引或索引加值列表、12 R-hub 组、13 控制消息），14、15 保留；各模块篇与数据组织格式专项篇写"格式码 1"等即指此编码，实码随 ISA 确认。〔56 号 §2.1〕

4.1.3 子字节元素的位序

同一组码在不同端点按不同位序打包，会使解包错位。要求：子字节元素低位在前连续打包，码 i 占值区第 $[wi,\ wi+w)$ 位，字节 b 存第 $[8b,\ 8b+8)$ 位。图 FIG-V15-PROTOCOL-FORMAT (a) 的 5 个 E2M3 码打包成 0x1C 0x4B 0x21 0x38。位序随 ISA 最终确认【待审查】。〔56 号 §2.2〕

4.1.4 组对齐

稠密组若不在字节边界结束，下一组的尺度会落在字节中间。要求：32 元素一组时，$32w/8$ 对 $w \in \{2,4,6,8\}$ 都是整字节（8、16、24、32 B），稠密组天然字节对齐；紧凑段保留 k_s 个元素时值区为 $\lceil wk_s/8 \rceil$ B，段末补到字节；整段长度为 $5+\lceil k_s/8 \rceil+\lceil wk_s/8 \rceil$ B（L1_AB 篇）。〔56 号 §2.2〕

4.1.5 尺度与它管的元素同单位到达

E8M0 组尺度与它管的元素不可分；若分在不同传输单位到达，接收端要跨单位缓存与配对。要求：尺度与它管的组在同一传输单位内到达。分平面存放的情形（权重 E8M0 前置、K / V 页尺度旁置）由格式描述的尺度放置方式声明，合并在格式感知端点做，例如 NI 写缓冲把 E8M0 或旁带字节并进 136 bit 字的尺度字段、KRR 解码页尺度。〔56 号 §2.2〕

4.1.6 BF16 与 FP32 的自然对齐

要求：BF16 按 2 B、FP32 按 4 B 对齐；E6 条目 16 个 BF16 = 32 B，正好一拍。〔56 号 §2.2〕

4.1.7 元素是否存在只在数据里表达

稀疏的存在性若同时出现在链路侧带与数据里，两处可能不一致。要求：保留、F 标志、录取等元素级存在性只在数据内的位图与列表里表达，不进链路层。〔56 号 §2.2〕

4.1.8 格式感知端点与格式无关节点

要明确谁必须拿到格式描述，否则会漏发或多发。要求：

- 格式感知端点必须拿到格式描述：HUB-DN 的段片切分（按元素位宽算段长）、R-hub、HUB-ATT（位图与列表）、落地口（段片解析器、I 模式与 S-T 段解包器、在飞表）、NI 写缓冲（136 bit 字拼装、尺度与旁带并入、V 4 bit 展开）、KRR、WSH、出口侧量化点与打包、QNT、NLU / SEL / SMP / LOSS 的读写口、MXU 解包存储。
- 格式无关节点只搬运字：D-40 与上行链路本身、hub 单写口、SDN 交换（只按通道掩码拆）、入站 FIFO、L2 存储、MAE 引擎的请求生成（模板 × 列表只按字节地址生成请求；gather 列表本身由 IGE 读）。

由此，元素位宽不仅要进核位点描述符，也要进 hub 位点描述符，HUB-DN 才能切对段片。〔56 号 §2.4〕

4.1.9 各类数据流的格式描述

要求各类数据流按下列格式描述编制（格式类别 / 元素位宽 / 组 / 尺度放置；单位与长度来源；格式感知端点）：

- 激活重放（D-40 VC0 段片）：紧凑激活记录 / 6 或 8 / 32 / 段头；整条段片流为一个单位，段头自定界，（token 数 × 段数）由命令给；HUB-DN 切段片，落地口段片解析器与段解包器解析。
- 激活灌入 AB（D-40 VC0 灌入）：紧凑激活记录 / 6 或 8 / 32 / 段头；整记录，记录头给长度；AB 写口只落 bank，由读者解析。
- 残差与特征行（D-40 VC1 → 出口级）：稠密 MX 组流 / 6 / 32 / 组内联；一行（Qwen 2,000 B），命令计数；出口级解码。
- Q 记录、P′ 记录（AB）：Q 记录或 P′ 记录 / 6 / 32 / 段头；记录头给长度；NLU 写、pod 读。
- 归约完成的梯度（dY、dz 等，SDN → AB 或上行）：稠密 MX 组流 / 6（例外 8）/ 32 / 组内联；一行，命令计数，每 32 元素 25 B（元素位宽 8 时 33 B）；出口侧量化点、QNT、pod 读。
- 权重 MXINT8 hi / lo（DDR → SDN → NI 写缓冲）：MXINT 数字平面加尺度平面 / 4 / 32 / 前置或行尺度向量；1 KB 列字单元或行块子段；NI 写缓冲拼 136 bit 字，训练份经 WSH。
- 训练核消费形态块（WSH → SDN）：WB 136 bit 字流 / 4 / 32 / 旁带字；一块 = 32 字 + 32 B 旁带 = 576 B；WSH 产出，NI 写缓冲并入旁带。
- K POST 与 V 两平面（SDN、D-40 VC1）：MXINT 数字平面加尺度平面 / 4 / 32 或 128 / 前置；64-key tile；NI 写缓冲，V 4 bit 时填 lo 常数。
- K PRE 2+2 页（DDR → KRR）：KV 存储页 / 2 / 页 / 旁置；页；KRR 解码为 MX 4+4。
- BF16 部分和、停放、E6 条目、K 切分上行（VC2）：BF16 向量 / 16 / 无 / 无；32 B 条目，命令计数；F1b 装回展开、R-hub。
- R-hub 回送（D-40 VC2）：R-hub 组 / 6 / 32 / 组内联；1 flit = 25 B 加 2 B 组序号；落地口在飞表。
- 标量（上行 VC0、下行 VC2）：FP32 标量组 / 32 / 无 / 无；1 flit；HUB-SYNC 与标量抽头。
- 录取、区块、lo 读集位图（上行 VC0）：位图 / 1 / 无 / 无；64 到 512 bit 一条；HUB-ATT OR。
- 列表记录（K 行补算、接受、lo 读集、键号）：索引列表 / 24 等 / 无 / 无；记录头给"计数 − 1"；HUB-ATT 写环、MAE 读环。
- Draft 分布（D-40 VC1）：索引加值列表（词号 3 B + 概率 2 B）；位置 × K 项，命令计数；SMP。
- 事件与控制（VC3）：控制消息；单 flit，首字节为消息类型；各消费者。
- 调用描述符、结果记录（M1）：不透明字节；字节流；LIC、M55。

〔56 号 §2.3〕

4.2 单位层与链路层

单位层与链路层规定"单位在哪结束、这一拍有多少有效字"。它们对所有格式一视同仁。

4.2.1 容器与字

不同链路宽度不同，有效量要有统一的计量单位。要求：hub-核间（D-40、上行）与 SDN 的容器是 32 B 一拍，含 4 个 8 B 字；核内链路的容器按链路定宽（段读 272 B、行字 544 B、E6 条目 32 B 等），有效量以该链路的自然字计。〔56 号 §3.1〕

4.2.2 每拍的链路层字段

要求每拍带且只带：vld（发送方本拍数据有效，一发多收时为按目的的位向量，单目的退化为 1 bit）；last（本传输单位的末拍）；nw8（本拍有效的 8 B 字数，非末拍恒为满；hub-核间与 SDN 为 2 bit，编码 1 到 4）。不设逐字节有效位。〔56 号 §3.2〕

4.2.3 单位边界

若一个单位在拍中间结束后紧接下一单位，接收端要在拍内找边界。要求：每个传输单位末尾补到 8 B 字，补齐字节写 0；下一单位从下一拍的字 0 开始。例外是段片流：整条重放流为一个单位，段片在流内按字节背靠背排列，以保持 D-40 每道实收不低于 31 B/拍（HUB_NOC 篇）。单位内部的段、组、tile 不要求 8 B 对齐，由格式层按字节偏移定位，例如残差一行 2,000 B 内第 t 个 tile 起于 $50t$。这与现行"记录末补到 8 B 字"（L1_AB 篇，例中 73 B 补到 80 B）一致。〔56 号 §2.2、§3.2〕

4.2.4 写使能由接收方生成

发送方驱动写使能时必须知道当拍是否成交，这与"vld 不得依赖 rdy"冲突。要求：接收方的 en、wea 由"本拍成交"加有效字数在本地生成，粒度为接收方的 bank 字：AB 8 B 字（AB 宏可保留字节写掩码，但协议不使用子字粒度）、WB 136 bit 字、L2 32 B 行。子字节元素永远随整字写入。〔56 号 §3.3〕

4.2.5 SDN 按核拆分用通道掩码

一笔 32 B 常要拆给多个核，旧的 32 bit 字节掩码在两种布局下都只出现整 8 B 的连续段。要求：每个目的核带 4 bit 通道掩码，每道 8 B；同拍多宿仍按一个请求字计（MAE_NI_INT 篇）。列字布局为 4 核各 8 B（0001 / 0010 / 0100 / 1000）；行主序为 2 个 K 组各 16 B（0011 / 1100）；属主训练核收全字（1111）。比 8 B 更细的拆分需求由接收端格式层提取，不在链路层表达。〔56 号 §3.4〕

4.3 协议 A（核内）

协议 A 管计算核内部的 20 条链路。它把用户方案的命令层原样保留，把传输层改成格式无关，并按链路选四种流控形态之一。

4.3.1 命令层

核内每条流的长度与地址若靠逐拍携带，会占线又难以闭合时序。要求：每条核内流在位点控制命令里给出长度、形状、基址与步长、目的掩码和格式描述；发送单元按"计数 → 累加 → 跳址"生成每拍的地址与末拍标记，发够即止。长度由数据决定的流（保留位图、F 标志、录取集、Router 行片）由上游单元在线给出计数，命令层规定计数的来源与生效拍。命令在 GO 后 1 拍生效，位点内不改；切换时按"停止发射 → 在途提交 → 切换 → 放行"排空（CCU_CTL 篇）。〔56 号 §4.1〕

4.3.2 信号集与用户方案的对应

要求核内链路使用下列信号，含义如下：

- vld：发送方本拍数据有效；一发多收时为按目的的位向量。它取代用户方案的 data_vld_bus，不再表示逐字节有效。
- nw8：末拍有效字数，承担原来"逐字节有效"表达的长度含义。
- last：单位末拍，是接收方计数核对与读完成 / 写完成计数的触发点。
- addr：推地址型接收方（RF、SRAM、环）的地址，由发送方命令层计数器生成；FIFO 或环型接收方退化为槽号。
- data：按链路定宽。

- rdy：R、S 形态下由接收方给出；C 形态下不出现在链路上，由发送方的信用计数代替；D 形态不存在。
- en、wea：由接收方按成交与有效字数本地生成（4.2.4）。

〔56 号 §4.2〕

4.3.3 成交规则

要求：一拍成交当且仅当 vld = 1 且该目的可收（R、S 形态为 rdy = 1，C 形态为发送前已扣信用）。vld 不得依赖 rdy；vld 置 1 后，data、addr、last、nw8 保持到成交。链路两端输入到输出不留组合路径（与 AXI-Stream 握手规则一致）。〔56 号 §4.3〕

4.3.4 四种流控形态

同拍组合 ready 在多级走线或一发多收的链路上闭合不了时序。要求每条核内链路取下列形态之一：

- R 逐拍 ready：rdy 组合给出、当拍有效。只用于相邻、扇出小的链路。
- S 注册 ready 加 skid：rdy 打一拍寄存，接收端 skid 深度不小于 $1 + d_r + d_f$（d_r 为 rdy 晚到的拍数，d_f 为前向寄存级数）。
- C 发方计数信用：接收方每释放一个槽给一个脉冲，发送方对每个目的各持一个空槽计数，全部不小于 1 才发、各减 1。读型链路（发起方是 SRAM 读口）一律为 C，因为发读前必须已有落点。
- D 直达无流控：发送方不看接收方状态，接收方在设计上保证吞吐不低于发送峰值。只允许用于 F1b 到 SEL 的 attention 录取粗分数这一条，接收方按完成标记当拍消费、不排队。

〔56 号 §4.4〕

4.3.5 从落地口出发的链路

要求：

- 落地 FIFO → 段片解析器 → pod 段解包器：S。元素位宽 8 时最长段片由 33 B 变为 41 B，skid 每 pod 约 2 × 344 bit【推导】。
- 落地 FIFO 的 VC1 K / V 类 → NI 写缓冲：S。NI 写缓冲为它留出专用的落地转接区，SDN 的字信用不覆盖这一分区，两个上游互不占用。
- 落地 FIFO 的 VC1 部分和读回类 → L1 部分和区：S。down 溢出部分和由 hub 按读回表推送，落地后写本核 L1 部分和区（WB 或 AB，按分区表），再由装回或出口级读改写消费。
- 落地 FIFO 的 VC2 部分和类 → AB 停放区与在飞表：S。在飞表在落地口，按 16 bit 组序号对回（token, 行块），消费者为 NLU。
- NI 写缓冲 → WB 落字：R。直驱 bank；前向角色超深度时提升 bank 优先级（排空策略，不是流控）；上游流控在协议 B 一侧（4.4.9）。

〔56 号 §4.5〕

4.3.6 从 L1 到阵列的链路

要求：

- WB 段读 → I 模式 pod（最多 4 个）：C。段环空槽即信用，对每个 pod 各持一个计数（每 pod 8 段），全部不小于 1 才发读、各减 1；一段在本 pod 全部 token、全部块都读过后释放。
- AB 本地重放 / 装回 → I-only pod：C。
- WB 行字 → 出口旋转器 → 两个 S-T pod 行片环：C。先占环条目再读，条目即信用，严格多播。
- AB → 激活 FIFO → S-T 段解包器：C，并在 AB 一级仲裁里给激活读口设保底（4.3.9 第三条）。
- S2 → 行片环或 I-only pod 写槽：C，读前先占。
- 停放装回读 → MXU F1b 首访预取：C。请求方是 MXU 的首访预取源；I-only pod 经 AB 本地重放 / 装回口、S-T pod 经其激活读口分时读，不新增口；写停放由出口级完成。停放与装回不属于落地口。
- Router pass 表 → FEED：R，前视两轮双缓冲。

〔56 号 §4.5〕

4.3.7 出口级、VNU 与 OPT 的链路

要求：

- E6 → 出口级：S。E6 剩余空项不超过 k 时对 F1b 置停，k 等于 F1b 出口判定到 E6 写入的寄存级数加 1。
- 出口级 → L1（AB 停放区的停放写、部分和区的读改写、WB 中 attention 行状态 O / m / l 的读改写、AB 残差组装缓冲）：写为 S（授权寄存一级加 2 项 skid），读改写的读请求为 C。
- 出口级 → VNU（q、k、精确分数、区块粗分数交 NLU，v 交 QNT，LM Head 粗 logits 交 SEL 并扇出 LOSS，精确 logits 交 SMP）：S；两目的扇出时 rdy 相与后注册。
- VNU ↔ AB：S。
- OPT ↔ WB：S。
- F1b → SEL 录取粗分数：D。

〔56 号 §4.5〕

4.3.8 控制命令与上行源队列

要求：

- CCU_CTL → 本核各单元的位点控制命令：R。双份寄存加就绪标志，GO 后 1 拍生效。
- 出口级、SEL、SMP、CTL → 本核上行源队列：S，源队列将满水位注册。

S 形态的 skid 合计每核约 6 k bit【推导】。〔56 号 §4.5〕

4.3.9 时序风险的处置

核内有七处时序风险，要求按下列方式处置：

- WB 行字经出口旋转器写 S-T pod 行片环（最严重）：写入链 15 级且同拍多播两个 pod。若用 ready，每个 S-T pod 要吸收约 14 KB 在途行字，违反"不增 SRAM / RF 总量"。维持"先占环条目再读"。元素位宽不影响权重行字。
- WB 段读广播到 I 模式 pod（高）：维持段环空槽信用，多播语义按 4.3.6。
- AB 读往返与激活 FIFO（中到高）：激活 FIFO 每 pod 512 B，满速条件为 $512 \geq (3 + W + 1) \cdot b$，其中 W 为 AB 仲裁等待拍数、b 为激活读需求。元素位宽 6 时 b = 52–57 B/拍，须 $W \leq 5.85$–4.98；元

素位宽 8 时 b = 62–69 B/拍，须 $W \le 4.26–3.42$【推导】。要求 S-T 激活读口在 AB 一级仲裁中有保底槽，最长等待不超过 4 拍，保证元素位宽 6 满速；其他客户的上界按剩余轮转重算，交 L1_AB 设计者。元素位宽 8 的位点受激活读口 2 × 32 = 64 B/拍物理口限，按信用自然降速并计数，不加口。I-only pod 的 dY 稠密流约 25 B/拍，在 $W = 11$ 时接收缓冲须不小于 $(3 + 11 + 1) \times 25 = 375$ B/pod【推导】。

- E6 与 F1b、出口级（中）：按 4.3.7 的将满水位处理。
- 出口级、VNU、OPT 对 L1 单端口的仲裁（中）：授权寄存一级加 2 项 skid。
- 段片解析器到 pod 段解包器（低）：skid 随最长段片 41 B 加深到每 pod 约 2 × 344 bit。
- SDN 到 NI 写缓冲（中）：由协议 B 的 8 B 字信用消除溢出风险（4.4.9），只剩吞吐条件。

〔56 号 §4.6〕

4.4 协议 B（hub-核间）

协议 B 管 D-40 下行、上行与 SDN 三条链路。它复用已有的 flit、VC 与端到端信用，把字段、粒度、返还与停发写成统一规则。

4.4.1 下行侧带头

旧的 1 bit 类型位不够把 VC1 分到五个去向。要求 D-40 每道每拍带 12 bit 侧带头，与 32 B 载荷同级寄存：

- 目的掩码 4 bit，每核 1 bit，1111 为四核多播。
- VC 2 bit。
- 类别 3 bit，按 VC 解释。VC0：0 段片重放（交段片解析器），1 灌入（交 AB 写口，含 K 切分的 K 片）。VC1：0 K / V（交 NI 写缓冲），1 残差与特征行（交出口级），2 AB 直写（Q、x 因子、$d\tilde{g}$ / du 环），3 部分和读回（交 L1 部分和区），4 Draft 分布（交采样状态区）。VC2：0 部分和（R-hub 归约值，交 AB 停放区与在飞表），1 标量（HUB-SYNC，交标量抽头）。VC3：0 消息（类型在载荷首字节）。
- 末拍标记 1 bit。
- 有效字数 2 bit（1 到 4 个 8 B 字）。

类别字段取代旧的 1 bit 类型位，旧位是类别字段的一个取值，语义不变。

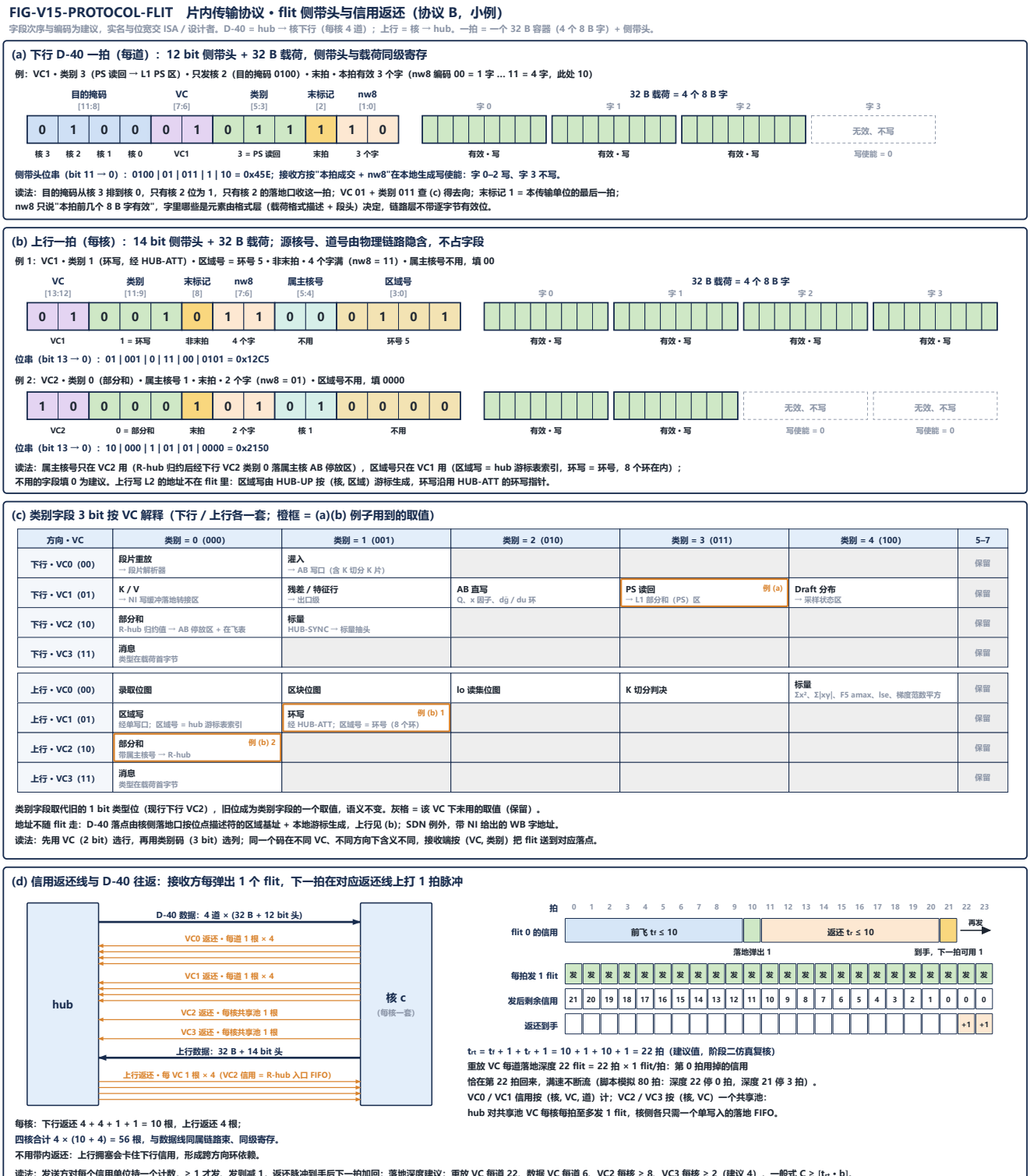


图 FIG-V15-PROTOCOL-FLIT 读法（脚本 `_build/draw_protocol_flit.py`，断言侧带头位串、返还线 56 根与往返 22 拍）：(a) 一拍下行 flit 的 12 bit 侧带头，按例子拼出位串，末拍只有前几个字有效；(b) 一拍上行 flit 的 14 bit 侧带头；(c) 类别字段按 VC 的取值；(d) 返还线根数与 D-40 往返 22 拍的组成。字段次序与编码为建议值，实名与位宽交 ISA 与设计者。

〔56 号 §5.1〕

4.4.2 上行侧带头

上行要区分区域写与环写，还要把部分和送对属主核。要求上行每核每拍带 14 bit 侧带头：

- VC 2 bit。
- 类别 3 bit。VC0：0 录取位图，1 区块位图，2 lo 读集位图，3 K 切分判决，4 标量（Σx²、Σ|xy|、amax、lse、梯度范数平方）。VC1：0 区域写（经单写口），1 环写（经 HUB-ATT）。VC2：0 部分和。VC3：0 消息。
- 末拍标记 1 bit。
- 有效字数 2 bit。
- 属主核号 2 bit（VC2 用）。
- 区域号 4 bit（VC1 用：区域写时为 hub 游标表的索引，环写时为环号，8 个环在内）。

源核号与道号由物理链路隐含，不占字段。〔56 号 §5.1〕

4.4.3 地址不随 flit 走

flit 若带 20 位以上的地址，侧带要宽一倍以上；而同一区域的写序本来就等于到达序。要求：

- 下行落点地址由核侧落地口按核位点描述符的区域基址加本地游标生成。例如 AB 写口每 token 一个写游标，token 序号取自记录头；K / V 转接按位点给的 K / V 区与游标。
- 上行写 L2 的地址由 HUB-UP 按 hub 位点描述符给出的（核, 区域）基址、长度与回绕生成游标，同一区域写序等于到达序；环写沿用 HUB-ATT 的环写指针。游标代价每核约 16 个 21 bit 计数器【一阶推导】。chunk 池按 token 定位所需的偏移索引按 L2_SRAM 篇的区域规则对齐【待审查】。
- SDN 例外：训练核那一份的落点由 WSH 按块内置换给出，核侧推不出来，所以 SDN 每拍带 NI 给出的落地地址（WB 字地址，位宽交设计者）。这是现行做法。

〔56 号 §5.2〕

4.4.4 信用粒度

挂在 hub 中心的 R-hub、HUB-ATT、HUB-SYNC、LIC 发 VC2、VC3 时"选当拍排队最短的道"，flit 不绑定道；若信用仍按道计，控制 VC 每核至少要 4 flit（每道至少 1），与"控制 VC 不小于 2 flit"不能同时成立。要求：

- VC0 重放与 VC1 数据：信用按（核, VC, 道）计。这两类流绑定 L2 象限道（象限 q → 道 q），一道停收不挡其他道。
- VC2 与 VC3：信用按（核, VC）计一个共享池；hub 对共享池 VC 每核每拍至多发 1 flit，所以核侧这两个 VC 各只需一个单写入的落地 FIFO，不需要 4 入 1 出合流。VC2、VC3 每核的带宽需求只有 3.5–5.8 B/拍与数 B/拍，每拍 1 flit = 32 B/拍远够。

〔56 号 §5.3〕

4.4.5 落地深度

要求核侧落地深度（即发方信用初值）如下【建议值】：

- 重放 VC：每道 22 flit，每核 88 flit。
- 数据 VC：每道 6 flit，每核 24 flit（现行约 20，在数据 VC 保底 8 槽时差约 9%）。
- VC2：每核不小于 8 flit。
- VC3：每核不小于 2 flit（合同最小值），建议 4；取 4 时阈值套 4.3 KB 经 VC3 装载由约 1,500 拍降到约 750 拍【推导】。

〔56 号 §5.3〕

4.4.6 信用返还线

信用若带内返还（塞进反方向 flit 头），上行拥塞会卡住下行信用，形成跨方向的环依赖。要求：接收方每弹出一个 flit，在下一拍对应的返还线上打一个单拍脉冲；返还线与数据线同属链路束、同级寄存，脉冲到达发送方的下一拍信用才可用。下行每核 10 根（VC0、VC1 各 4 道，VC2、VC3 各 1），上行 hub 到每核 4 根（每 VC 1 根，VC2 的信用即 R-hub 入口 FIFO 空位），四核合计 56 根。返还线属于链路自身的流控侧带，不算"NoC 之外另拉的链路"（用户 10-24 确认）。〔56 号 §5.4、§9〕

4.4.7 往返预算与深度定法

落地深度与往返时延不匹配，链路就会断流。要求每条信用链路的深度按

$$C \geq \lceil t_{rt} \cdot b \rceil$$

给出，C 为信用数（flit），t_{rt} 为往返拍数，b 为目标速率（flit/拍）。往返预算【建议值，阶段二仿真复核】：

- D-40：$t_{rt} = t_f + 1 + t_r + 1 = 22$，取前飞 $t_f \leq 10$、返还 $t_r \leq 10$，与重放 VC 每道 22 flit 一致（L1_INTEGRATION 篇）。控制单程 p99 不超过 12 拍 = 前飞加源端仲裁与排队，与之相容。
- 上行：按 22 拍预算。每核入口深度建议 VC0 4、VC1 12、VC3 2（VC2 用 R-hub FIFO），合计每核 18 flit = 576 B，四核约 2.3 KB，在现行入口缓冲约 4 KB 之内（HUB_NOC 篇）；VC1 在此深度下每核可达约 17.5 B/拍【推导】。
- SDN：按 22 拍预算，吞吐条件见 4.4.9。

任何一段实测超出时，按上式同比加深落地深度，不改协议。〔56 号 §5.4〕

4.4.8 多播信用

多播的一个 flit 要同时占用多个目的的缓冲。要求：一个 flit 的目的掩码含 n 个核时，发送方只在 n 个计数全部不小于 1 时才发、各减 1；读完成等于该单位的末拍 flit 在全部目的都已弹出、信用都已返还，hub 为每个在途读单位记"未返还目的数"。正确性前提是各目的的落地深度相同。〔56 号 §5.5〕

4.4.9 SDN 第一层：8 B 字信用

旧做法"写缓冲满才停发"在停发门限之后还要收下在途字节，余量难以保证。要求：SDN 对每核持一个 8 B 字信用计数，初值 = NI 写缓冲中 SDN 分区的字节数 / 8（1 KB 全给 SDN 时为 128）；每送出一个 8 B 字减 1，写缓冲把这些字节落 bank、释放空间时返还 1。吞吐条件为 $8\,C_{\mathrm{SDN}} \geq t_{rt} \cdot r$：

- 1 KB 写缓冲（128 个信用）在 $t_{rt} = 22$ 时可达 32 B/拍满速。
- 512 B 降配（前向角色）在 $t_{rt} = 22$ 时上限约 23.3 B/拍，高于 DDR 入流 19.2 B/拍，但低于 SDN 单核 Verify 的 32 B/拍突发【推导】；所以 512 B 降配只在"单核独收四片"以外的位点成立，单核 Verify 保持 1 KB。
- 训练核一块 576 B = 72 个信用，1 KB 时块块相接不受限。

〔56 号 §4.6、§5.6〕

4.4.10 SDN 第二层：训练核份信用与停发

训练核的重排窗口按份轮转，SDN 不能写进还没释放的份。要求：SDN 对每个训练核另持一个份信用计数，单位是一份重排窗口（m 组 × 本核 K 组份额 × K_t），取值 0 到 n_w，初值随位点描述符装入；向该核送出新一份的第一块时减 1，份释放事件到达时加 1。SDN 向某核发送，须两层信用同时满足。份信用为 0 且下一块属新份时，SDN 只对该训练核停发，并把停发传回 MAE 顺序流读；同一笔还要投前向核，前向核随之停顿并计入训练窗口停顿计数。未释放份的数据从不进入 NI 写缓冲，所以不存在"下一份的字在写缓冲里积压、写满才停发"的情形。

FIG-V15-PROTOCOL-CREDIT　SDN 两层信用与训练核停发时序（小数值例）



脚本断言：t_rt = 22；1 KB → 128 信用，1024 ≥ 704 满速；512 B → 23.3 B/拍；写入槽 j mod n_w 前上一占用者的释放已返还；领先量 ≤ n_w − 1 = 2；同槽不重叠；第 16–18 拍停发、第 19 拍恢复。
读法见整体集成篇 §6.8.5

图 FIG-V15-PROTOCOL-CREDIT 读法（脚本 `_build/draw_protocol_credit.py`）：小例取 $n_w = 3$、每份 2 块，横轴为拍。上排是 SDN 逐拍送出的块（标份号与块号），中排是份信用计数（初值 3，送出新一份的第一块减 1，份释放返还加 1），下排是训练核重排窗口三份的占用与释放（S2 读完一份的最后一个 pass 并排空即释放）。第 16 到 18 拍份信用为 0 且下一块是新份 4 的首块，SDN 停发；第 19 拍份 1 的释放返还后恢复。第一层字信用只管 NI 写缓冲不溢出，图中省略。脚本断言：写入槽 $j \bmod n_w$ 之前，上一占用者的释放已经返还；"在写的最新份 − 在用的份"始终不超过 $n_w - 1 = 2$。实际份为（m = 256 组, 本核 K 组份额, K_t = 512），机制相同。

〔56 号 §5.6〕

4.4.11 份释放时点与领先量

份释放若太晚，会白白压低前向核速率；太早则会覆盖未读完的数据。要求：

- 份释放时点：该份最后一个 pass 的最后一次 S2 读完成，且在途读排空（不超过 6 拍，L1_WB 篇）后，CTL 发份释放事件。此后该份数据已全部进入行片环或 pod 写槽，WB 区可以覆盖。
- 领先量：前向侧最多领先训练核 $n_w - 1$ 份（训练核正在用 1 份，其余 $n_w - 1$ 份可被填）。"落后一个分块即停发"只是 $n_w = 2$ 的特例。

〔56 号 §5.6〕

4.4.12 事件消息

事件若各拉专线，线数随事件种类增长。要求：位点完成、WB 槽释放、份释放、属主核完成、系数就绪、gather 计数、GO 都是 VC3 上的单 flit 消息（属主核完成至多 3 flit），首字节为消息类型、其余为字段，不拉专线。链路信用（第一层）由返还线承载；资源信用（第二层：槽、份、区域的读完成与写完成）由这些消息与计数器承载，两层不可互相代替。〔56 号 §5.7〕

4.4.13 协议错误断言

协议不重传，违例只能靠检查发现。要求以下断言各用一个比较器，触发即报错误事件，均属致命类：信用计数下溢或超过初值；落地 FIFO 写入时已满；末拍 flit 的多播返还不配对；共享池 VC 同核同拍收到 2 个 flit；位点号不匹配的位点完成；barrier 超过看门狗。流量性停顿（信用为 0、SDN 停发、R-hub 入口满、元素位宽 8 超口降速）照现行按位点计数，不报错。〔56 号 §5.8〕

4.5 转换点与第二层计数

4.5.1 三个转换点

要求：核侧落地 FIFO、NI 写缓冲（SDN 字信用区加落地转接区）、本核上行源队列是两套协议仅有的转换点；协议 A 一侧的停顿只经这三处反映为协议 B 的信用停顿，不设额外的跨协议信号。〔56 号 §6.1〕

4.5.2 写完成 / 读完成计数器在 L2 侧

NI 的多条写路（NI-L2C、NI-FORK、PIN）不经 hub；计数器若放 hub 侧，就要为它们补"落 bank"事件。要求：写完成 / 读完成计数器的存放与比较放在 L2 侧、区域表旁。写完成计数的增量来自 L2 写仲裁：该单位最后一个 32 B 行落 bank 即计 1，覆盖 hub 单写口、NI-L2C、NI-FORK、PIN 全部写者。读完成计数的增量来自两处：HUB-DN 的"末拍 flit 全部目的返还"配对，以及 NI-L2C 返回车道收齐。MAE、HUB-DN、LIC 经 hub 中心内部的门限比较接口读它（hub 中心与 L2 同处一地，不算新链路）；HUB-SYNC 只保留 barrier 的位点完成计数。〔56 号 §6.2〕

4.5.3 LM Head 粗 logits 的走法

F1b 直达口无反压，只能承载接收方当拍消费的流量；LM Head hi 遍是 4 个 pod 稠密输出，必须经 E6 排队。要求：LM Head 粗 logits 经 E6 → 出口级 → SEL 并扇出 LOSS（S 形态），以 MXU Spec 的出口接口定义为准；F1b 直达口（D 形态）只给 attention 录取粗分数。〔56 号 §6.3〕

4.5.4 停放与装回

要求：装回请求方为 MXU 的 F1b 首访预取（C 形态）；I-only pod 经 AB 本地重放 / 装回口，S-T pod 经激活读口分时，不新增口；写停放由出口级完成；停放与装回口不属于落地口。〔56 号 §6.3〕

4.5.5 部分和读回的落地

要求：落地口新增第三路"部分和读回 → L1 部分和区"（S 形态），承接 hub 按读回表经 D-40 VC1（类别 3）推送的 down 溢出部分和。〔56 号 §6.3〕

4.5.6 R-hub 回送与在飞表

要求：R-hub 回送经 D-40 VC2（类别 0）到属主核；在飞表放在落地口，按 16 bit 组序号对回（token, 行块），消费者为 NLU。〔56 号 §6.3〕

4.5.7 强制水位

在信用流控下落地 FIFO 不会溢出，强制水位不是防溢出机制，而是排空优先级的升级门限。要求：落地 FIFO 占用超过 H 时，段片解析器与灌入写获得 bank 强制优先，

$$H = C - r \cdot L_{esc}$$

C 为落地深度，r 为到达速率（flit/拍），L_{esc} 为升级生效时延（仲裁加 bank 访问约 3 拍），不是往返 22 拍。重放 VC 取 $C = 88$、$r = 4$ 时 $H = 88 - 12 = 76$ flit，与现行默认值一致【推导】。〔56 号 §6.3〕

4.5.8 WSH 送块拍数

要求：WSH 一块加旁带共 576 B，按每核通道 r_c（B/拍）送出需 $576/r_c$ 拍，r_c = 24–32 B/拍时为 24–18 拍；WSH 每拍可出一块，不是瓶颈。〔56 号 §6.3〕

4.5.9 元素位宽进位点描述

HUB-DN 切段片与 S-T 段解包器都要按元素位宽工作。要求：格式描述（含元素位宽）进核位点描述符、hub 位点描述符与 MAE 模板；S-T 段解包器与 HUB-DN 的段片切分按元素位宽切换。〔56 号 §6.3〕

4.6 元素位宽 8 的协议代价

线性位点输入激活可按位点取元素位宽 8（MXFP8 E4M3，兼容性预留，缺省 6）。协议必须能承载，也要写清它的代价与超口时怎么办。

4.6.1 字节比

段头与 F 标志不随位宽变，只有值字节变，所以字节增量小于 33%。要求按下式估 D-40 需求：

$$B = \frac{64\,(a \cdot \mathrm{keep} + h)}{\kappa\, m}$$

其中 a 为每保留元素的值加 F 标志字节（元素位宽 6 时 0.875，8 时 1.125），$h = 5/32$ 为段头摊到每元素（HUB_NOC 篇）。Qwen（保留率 0.345）比值 1.188，Prefill q/k/v 约 120 → 143 B/拍；MiniCPM（保留率 0.513）比值 1.212，约 100 → 121 B/拍【推导】。即 Qwen 超出每核 128 B/拍，MiniCPM 不超。〔56 号 §7.1〕

4.6.2 核内口

要求按同比折算登记核内各口的需求【推导】：AB 灌入 60–63 → 约 71–76 B/拍（预算 64）；S-T 激活读 52–57 → 约 62–69 B/拍（物理口 2 × 32 = 64）；解包存储每 pod 1,536 → 2,048 B（整体集成篇建议值）。〔56 号 §7.2〕

4.6.3 超口规则

要求：协议对元素位宽 8 不加口、不加专用缓冲；超口的链路按信用或 rdy 自然停顿，停顿拍计入各自的计数（落地 FIFO 空等、激活 FIFO 空等、灌入停收）；是否在某位点取 8，由算法侧按这些代价部署；容量增量（解包存储、skid）只给建议值，归后续内存分配设计。这与 D-40 现行原则"硬件不加口宽、不降档、不主动放慢阵列"同构。〔56 号 §7.3〕

5 设计目标

5.1 精度

- 传输逐位无损：协议不改动任何数据位；补齐字节写 0；格式转换只在格式感知端点。验收方法：在事件级或 RTL 级仿真里，对每条流把接收端按格式描述解出的元素与发送端的参照逐位比对，覆盖元素位宽 2、4、6、8、16、32 与多播、拆分、停发情形。
- 次序：同一（源, 目的, 流）内到达次序等于发出次序；多播各目的次序相同。验收方法同上。

5.2 面积与线数

一阶结构计数【一阶推导】：

- 侧带头：下行每道 12 bit × 4 道 × 4 核，上行每核 14 bit。
- 信用返还线：四核合计 56 根。
- 发方信用计数：HUB-DN 每核 VC0、VC1 各 4 个、VC2、VC3 各 1 个，计数宽度按落地深度（88 flit 用 7 bit）；SDN 每核 1 个 8 bit 字信用计数，训练核另加 1 个份信用计数。
- S 形态 skid：每核约 6 k bit。
- 格式描述：每条流约 39 bit，一个位点 3 到 6 条流，位点描述符增量为几十字节量级。
- 上行游标：每核约 16 个 21 bit 计数器。
- 上行入口：建议每核 18 flit = 576 B，四核约 2.3 KB，在现行入口缓冲约 4 KB 之内。

以上不改变 SRAM 总量；容量类数字均为建议值，归后续内存分配设计。

5.3 带宽与并行度

- D-40：每核 4 道 × 32 B = 128 B/拍，四核并行；段片流每道实收不低于 31 B/拍。

- 上行：每核 32 B/拍；VC1 在建议入口深度下每核约 17.5 B/拍【推导】。
- SDN：合计 32 B/拍，每核通道不小于 24 B/拍；1 KB 写缓冲在往返 22 拍下可达 32 B/拍。
- VC2、VC3 共享池：每核每拍至多 1 flit。

5.4 时钟数

- D-40 往返 22 拍 = 前飞不超过 10 + 弹出 1 + 返还不超过 10 + 到手下一拍可用 1。
- 控制单程 p99 不超过 12 拍。
- 信用返还为单拍脉冲，到达后下一拍可用。
- S-T 激活读口在 AB 仲裁中的最长等待不超过 4 拍。
- 份释放前的在途读排空不超过 6 拍。
- 强制水位升级生效约 3 拍。
- 命令在 GO 后 1 拍生效。

6 与各模块的合同

- HUB_NOC：按 4.4.1、4.4.2 的侧带头与类别字段收发；VC0、VC1 按道、VC2、VC3 按共享池计信用，共享池 VC 每核每拍至多 1 flit；HUB-DN 按元素位宽切段片；HUB-UP 按（核, 区域）游标生成写 L2 地址；写完成 / 读完成计数器不在 HUB-SYNC，HUB-SYNC 只留 barrier 的位点完成计数。
- HUB_RHUB：回送用 D-40 VC2 的"部分和"类别；在飞表在落地口。
- L2_SRAM：写完成 / 读完成计数器在 L2 侧区域表旁，增量来源按 4.5.2。
- L1_INTEGRATION（落地口）：落地 FIFO 按 4.4.5 定深，按类别字段分路，含"部分和读回 → L1 部分和区"一路；在飞表在此、消费者 NLU；强制水位按 4.5.7；段解包器按元素位宽切换；停放与装回口不属于落地口。
- L1_AB：协议最小有效粒度为 8 B 字，位序按 4.1.3；S-T 激活读口保底等待不超过 4 拍；本地重放 / 装回口的装回请求方为 MXU 首访预取。
- L1_WB：NI 写缓冲分 SDN 字信用区与落地转接区；训练核停发按两层信用，份释放时点按 4.4.11。
- MXU_FEED：段环多播信用、行片环先占写成协议 A 的 C 形态；S-T pod 的装回经激活读口分时。
- MXU_EXIT、MXU_ARR、MXU_INTEGRATION：E6 将满水位按 4.3.7；LM Head 粗 logits 经出口级交 SEL 并扇出 LOSS，F1b 直达口只给录取粗分数。
- VNU（NLU、SEL、SMP、LOSS、QNT、OPT）：读写口为格式感知端点；粗 logits 来源为出口级；NLU 消费 R-hub 回送的部分和。
- CCU_CTL：核位点描述符为每条流带格式描述；份释放时点按 4.4.11；位点控制命令按 R 形态、GO 后 1 拍生效。
- MAE_NI_INT：SDN 按 8 B 字信用与份信用两层停发，按核拆分用 4 bit 通道掩码，每拍带落地地址；WSH 送块拍数按 4.5.8。
- MAE_ENG：请求目的标签带通道掩码与流格式号；模板携带格式描述，引擎本身不解析格式（gather 列表除外）。
- LIC：按编译期表为每个位点生成格式描述（含元素位宽）与信用初值，写入核位点描述符、hub 位点描述符与 MAE 模板。
- CORE_INTEGRATION（计算核集成篇）：一个计算核对外只有 D-40 下行、上行、SDN 三个协议 B 端口，三个转换点都在核内，核内 20 条链路按 §3.2 的形态；计算核集成篇的端口清单与本篇逐条一致。

- 整体集成篇：第 6.8 节只保留摘要并指向本篇；量化合同中的元素格式定义是本篇格式层的依据。

7 未定项

子字节元素的位序随 ISA 最终确认【待审查】； 格式描述各字段的位宽与编码【待审查】； chunk 池按 token 定位所需偏移索引的对齐方式【待审查】； I-only pod 的 dY 接收缓冲 375 B/pod 是否被现有入口存储覆盖【待审查】； D-40 往返 22 拍的分段、上行往返与 SDN 往返三个时延的实测【待审查】； E6 将满水位 k 与 E6 峰值的复核【待审查】； 元素位宽 8 时 D-40、AB 读口与 L2 池字节的逐拍核对【待审查】。